



阿尔茨海默病认知评估问卷管理系统

汇报人：第一组

目录页

CONTENTS PAGE



P1.前期准备



P2.人员分工



P3.技术路线



P4.功能介绍

前期准备

Part

1



认知评估的数字化需求

➤ 认知评估需求

通过量表记录认知变化与日常表现，为后续评估和随访提供信息依据。

➤ 传统流程痛点

效率低 纸质填写、人工计分与整理耗时

难归档 档案分散，历史查询与对比不便

难衔接 数据难以直接用于自动分析与 AI 辅助



项目方案：构建 Web 认知评估平台，整合医生管理、患者自评、数据归档与 AI 辅助分析。

参考量表

问卷类

- SCD-Q9 主观认知下降问卷
- GDS-15 老年抑郁量表

参考量表

认知任务类

- MoCA-B 蒙特利尔认知评估量表
- STT 形状连线测试
- ESS 爱泼沃斯嗜睡量表

核心需求

医生管理	患者档案 · 任务分配 · 结果复核
患者自评	访问码登录 · 量表作答 · 自动保存
AI辅助	结构化访谈 · 开放题语义评分
数据可视化	患者统计 · 进度跟踪 · 结果展示

医生发起评估，患者完成任务，医生审阅结果

前后端分离，AI 服务提供辅助分析

选型方向	考虑因素与选择依据	最终方案
前端	对比 Vue 3 与 React，统一框架与组件规范，便于医生端表单和管理页面开发	Vue 3 + Element Plus
后端	需要处理问卷接口与 AI 服务调用，选择支持异步请求、数据校验方便的框架	FastAPI
AI 服务	需要支持中文访谈与开放题分析，要求稳定，通过 API 接入，并配置异常降级	DeepSeek API
数据库	开发阶段简化配置，部署阶段保留切换数据库的能力	SQLite / PostgreSQL

阶段1 基础流程 MVP

- ✓ 优先实现 A 类自填量表
- ✓ 完成患者档案、任务分配与答题保存



跑通医生与患者基础流程

阶段2 辅助任务扩展

- ✓ 接入 B 类程序辅助任务
- ✓ 尝试 C 类 AI 访谈与开放题分析



支持不同评估方式

阶段3 整合与交付

- ✓ 合并分支，统一接口与数据
- ✓ 开展联调测试与性能优化



形成可演示、可提交的系统

人员分工

Part

2



成员	主要职责	联系方式
陈怡冰	项目负责人、需求整理、分支整合、AI辅助任务	17737414561
於佳杰	后端核心架构、医生端前端	18385638183
邓 林	后端整合、问卷版本治理、性能优化	18200587269
刘芳宇	患者端React原型、量表配置	18925183040
陈燚凡	C/B任务患者端整合、医生复核 workflow	15803817166
李一诺	系统测试、后续演示视频交付	15932466469
张津桥	后续演示视频交付	19572412085

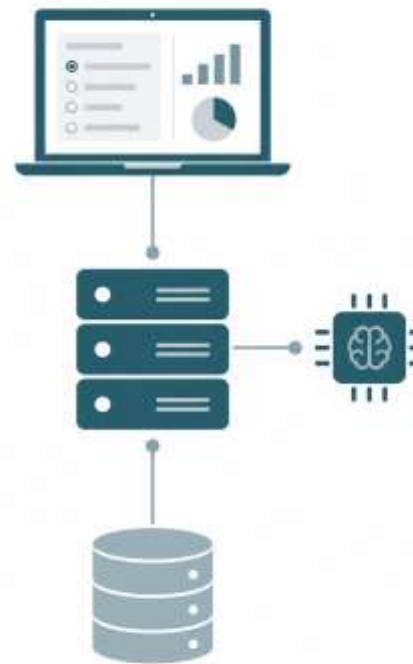
技术路线

Part
3

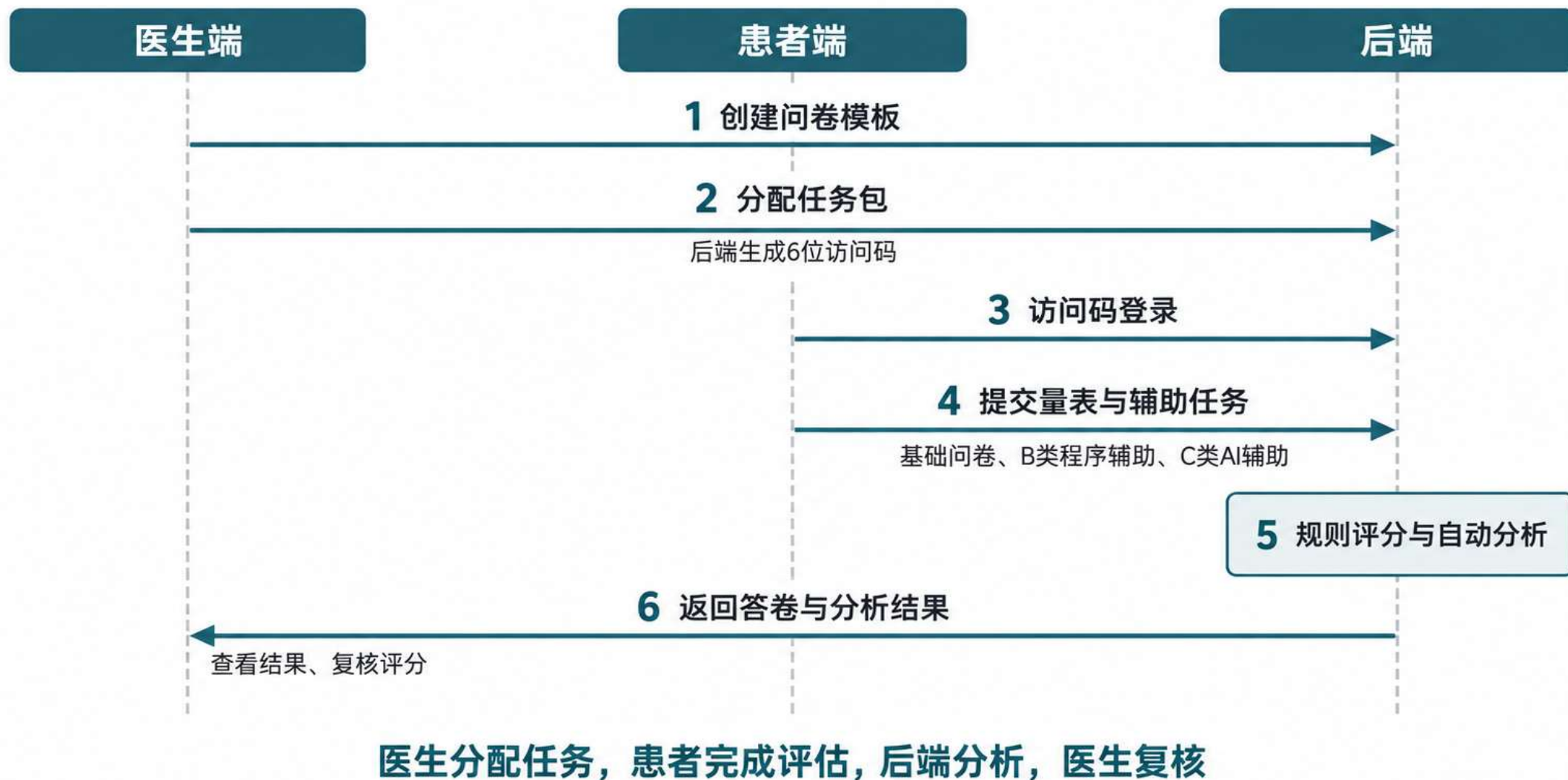


核心技术与系统职责

- **前端交互** **Vue 3.5 / TypeScript / Element Plus**
Vite 开发与构建, ECharts 展示患者统计与任务进度
- **后端服务** **FastAPI 0.124 / SQLAlchemy / Pydantic**
业务接口与数据校验, PyJWT 认证, Fernet 加密密钥
- **AI 辅助** **DeepSeek API + 本地降级机制**
SCD 访谈与 MoCA-B 辅助评分, 异常时回退本地规则
- **数据存储** **SQLite / PostgreSQL / Alembic**
SQLite 用于开发, PostgreSQL 部署可选, Alembic 管理迁移



前端交互、后端服务、AI 分析与数据存储协同支撑评估流程



访问控制与 API 密钥保护

➤ 身份认证与权限控制

JWT 验证身份，按 admin、doctor、viewer 角色限制操作权限。

➤ 患者访问控制

患者免注册，通过限时访问码进入已分配的评估任务。

➤ API 密钥保护

Fernet 加密存储密钥，配置接口仅返回掩码，避免完整密钥暴露。

加密存储



掩码展示



身份认证、角色权限、限时访问与加密存储共同保护系统访问和敏感配置

功能介绍

Part

4

